



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO E AUTOMAÇÃO
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO E ENGENHARIA MECATRÔNICA

RELATÓRIO DA 1ª UNIDADE
LEVANTAMENTO DA CURVA DO SENSOR E MODELAGEM DINÂMICA
DO SISTEMA DE TANQUES

TURMA: 1
GRUPO 20262G4T1

Danilo Isamu Pereira Hikague: 20230072008

Murilo de Lima Barros: 20250070735

Rafael Cabral Melo: 20210080441

Ramon Vinicius Ferreira de Souza: 20220017441

Virna Emanuelle Veloso Aguiar:: 20220025354

Natal-RN
2026

Danilo Isamu Pereira Hikague: 20230072008

Murilo de Lima Barros: 20250070735

Rafael Cabral Melo: 20210080441

Ramon Vinicius Ferreira de Souza: 20220017441

Virna Emanuelle Veloso Aguiar:: 20220025354

LEVANTAMENTO DA CURVA DO SENSOR E MODELAGEM DINÂMICA DO SISTEMA DE TANQUES

Primeiro Relatório Parcial apresentado à disciplina de Projeto de Sistemas de Controle - Laboratório, correspondente à avaliação da 1ª unidade do semestre 2026.2 do 7º período dos cursos: Engenharia de Computação e Engenharia Mecatrônica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob orientação do **Prof. Fábio Meneghetti Ugulino de Araújo**.

Professor: Fábio Meneghetti Ugulino de Araújo.

Natal-RN

2026

RESUMO

Este trabalho apresenta a caracterização estática de instrumentação e a modelagem dinâmica de um sistema didático de tanques acoplados da Quanser[®]. O objetivo principal consiste em calibrar o sensor de nível e obter a função de transferência de primeira ordem da planta, fornecendo parâmetros consistentes para futuros projetos de controladores em malha fechada. Na primeira etapa, referente ao Experimento 1B, analisa-se a resposta do sensor piezorresistivo a partir de medições experimentais de tensão para cotas da lâmina d'água entre 5 e 25 cm. Aplica-se o Método dos Mínimos Quadrados sobre os dados coletados, determinando a curva de calibração linear, a sensibilidade estática e a tensão residual de *offset*. Na segunda etapa, associada ao Experimento 1C, desenvolve-se a modelagem fenomenológica do sistema na Configuração 1, contemplando o tanque superior. Inicialmente, realiza-se o ensaio de enchimento com o orifício de descarga bloqueado sob degraus controlados de tensão, estimando a constante de fluxo da bomba hidráulica por meio de regressão linear da vazão volumétrica. Em seguida, formula-se o balanço de massa fundamentado na conservação volumétrica e no escoamento regido pela Lei de Torricelli, resultando em uma equação diferencial ordinária não linear. Executa-se a linearização da equação diferencial via expansão em Série de Taylor em torno do ponto de operação nominal de 15 cm, derivando a função de transferência de primeira ordem, o ganho estático e a constante de tempo do processo. Os resultados fornecem um modelo representativo e calibrado experimentalmente, assegurando a fundamentação quantitativa necessária para sínteses de controle e análises de estabilidade.

Palavras-chave: Sistemas de controle. Tanques acoplados. Calibração de sensores. Modelagem fenomenológica. Linearização.

LISTA DE SÍMBOLOS

A	Matriz triangular superior com diagonal unitária.
D	Matriz diagonal obtida a partir de $W^T W$
θ	Vetor de parâmetros.
Ξ	Vetor de resíduos de modelagem.
d	Tempo de retardo de um sistema ou tempo morto.
$e(k)$	Resíduo (Erro de Estimação mais o Ruído).

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ARX	Matriz triangular superior com diagonal unitária.
ARMAX	Matriz diagonal obtida a partir de $W^T W$
NARX	Vetor de parâmetros.
NARMAX	Vetor de resíduos de modelagem.
MQ	Tempo de retardo de um sistema ou tempo morto.

Lista de Figuras

1	Símbolos do Simulink®.	11
2	Curva estática do sensor de nível com dispersão dos pontos e reta ajustada por mínimos quadrados.	20
3	Curva da vazão de entrada com dispersão dos pontos e reta ajustada por mínimos quadrados.	22

Sumário

1	INTRODUÇÃO	10
1.1	Introdução ao MATLAB®, Simulink® e QUARC® (Experimento 1A)	10
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	12
2.1	Caracterização do Sensor de Nível (Experimento 1B)	12
2.2	Modelagem Dinâmica da Coluna de Nível (Experimento 1C)	12
2.2.1	Balanço Volumétrico e Modelo Não Linear	12
2.2.2	Identificação Paramétrica de K_m	13
2.2.3	Linearização e Função de Transferência	13
3	METODOLOGIA	15
3.1	Caracterização do Sensor de Nível (Experimento 1B)	15
3.2	Caracterização da Constante K_m (Experimento 1C)	17
4	RESULTADOS	20
4.1	Experimento 1B	20
4.2	Experimento 1C	21
5	CONCLUSÃO	23
	REFERÊNCIAS	25

1 INTRODUÇÃO

A obtenção de modelos matemáticos quantitativos constitui uma etapa indispensável na engenharia de controle. Para que uma malha fechada atenda a requisitos rigorosos de estabilidade, amortecimento e erro em regime permanente, o projeto de controladores requer tanto a interpretação das variáveis de estado quanto a descrição matemática exata da dinâmica física da planta. Em sistemas de controle de processos industriais, como o controle de nível e vazão, a não linearidade do escoamento e a necessidade de transporte preciso impõem uma abordagem metodológica estruturada em duas frentes complementares: a calibração estática dos instrumentos de medição e a modelagem fenomenológica com linearização da planta em torno de pontos de operação nominais.

Nesse contexto, este relatório consolida os fundamentos e os resultados obtidos em duas práticas laboratoriais consecutivas realizadas na planta didática de tanques acoplados da Quanser[®]: a caracterização do sensor de nível, do Experimento 1B, e a modelagem matemática de primeira ordem do sistema de tanques acoplados, no Experimento 1C. A bancada experimental é composta por dois tanques cilíndricos de acrílico montados verticalmente sobre uma bacia de água, uma bomba acionada por motor de corrente contínua, sensores de nível de pressão em cada coluna e tubulações de interconexão. A interface entre a planta e o ambiente de controle em tempo real é intermediada por uma placa de aquisição de dados Quanser Q8-USB, um módulo de potência VoltPAQ-X1 com ganho de amplificação de tensão fixo de $3\times$ e o ambiente de *software* MATLAB[®]/Simulink[®] integrado à ferramenta QUARC[®].

Dessa forma, o trabalho estrutura-se em duas etapas integradas. Inicialmente, no Experimento 1B, realiza-se a calibração estática do sensor de nível através de ensaios discretos de altura e tensão, definindo a curva de calibração e a sensibilidade do instrumento por regressão linear. Na sequência, o Experimento 1C aborda o levantamento paramétrico e a resposta temporal da planta operando com o tanque superior, contemplando a determinação da constante de vazão da bomba hidráulica e a dedução da função de transferência de primeira ordem linearizada em torno de um ponto de operação estático. A conjugação desses procedimentos estabelece a instrumentação calibrada e o modelo dinâmico essenciais para futuras estratégias de controle em malha fechada.

1.1 Introdução ao MATLAB[®], Simulink[®] e QUARC[®] (Experimento 1A)

O MATLAB[®] (MATrix LABoratory) é uma plataforma de computação numérica e IDE (ambiente de desenvolvimento integrado) para engenharia e aplicações científicas, como análise de dados, processamento de sinais e imagens, sistemas de controle, comunicações sem fio e robótica. O MATLAB[®] inclui uma linguagem de programação, aplicativos interativos, bibliotecas altamente especializadas e ferramentas para gerar automaticamente código incorporado, tendo como principais elementos de interface a Janela de Comandos (*Command Window*), a Área de Trabalho (*Workspace*) e a Janela de Scripts.

Na sintaxe básica do MATLAB[®] é suficiente que à variável seja atribuída um valor inicial, dispensando a declaração explícita de tipos. Quanto às operações matemáticas elementares como

adição, subtração, multiplicação e divisão são realizadas com os operadores convencionais. A variável *ans* armazena automaticamente o resultado da última operação não atribuída. Comandos como *clear*, *close* e *clc* são utilizados para limpar o *Workspace*, fechar figuras e limpar a Janela de Comandos, respectivamente.

Operações com vetores e matrizes seguem as mesmas regras algébricas, respeitando as restrições matemáticas de dimensão. A definição de matrizes é feita por colchetes, com linhas separadas por ponto e vírgula e elementos separados por espaços ou vírgulas. Operações elemento a elemento são realizadas com o operador ponto (*e.g.*, *.**, *./*, *.^*), enquanto operações matriciais convencionais utilizam os operadores usuais. Funções como *rand*, *eye*, *zeros*, *inv*, *det*, *transpose* e *poly* são amplamente empregadas em sistemas de controle para geração de matrizes aleatórias, identidade, nulas, inversa, determinante, transposta e coeficientes do polinômio característico, respectivamente. O comando *help* fornece documentação sobre qualquer função ou comando

O MATLAB[®] também é a base para o Simulink[®], um ambiente de diagrama de blocos para simular sistemas multidomínio complexos. Sua integração com o MATLAB[®] é completa, permitindo que variáveis do *Workspace* sejam utilizadas em blocos e que resultados de simulação sejam exportados para análise. No contexto de sistemas de controle, os blocos mais utilizados incluem: somador, degrau (*Step*), constante (*Constant*), ganho (*Gain*), operadores matemáticos elementares, saturação (*Saturation*), integradores (*Integrator*), multiplexador e osciloscópios (*Scope*). Como observado na Figura 1.

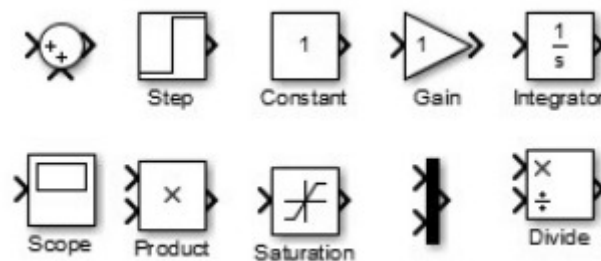


Figura 1: Símbolos do Simulink[®].

O QUARC[®] (Quanser Real-time Control) é a maneira mais eficiente de projetar, desenvolver, implantar e validar aplicativos em tempo real em *hardware* usando o Simulink[®]. Ele é um pacote de *software* que fornece as ferramentas necessárias para a realização de controle em tempo real das plantas da Quanser[®]. Quando instalado, novos blocos estão disponíveis, sendo os principais os blocos de entrada e saída e o bloco de inicialização do *driver* de comunicação. Esses blocos permitem a interface entre o modelo Simulink[®] e o *hardware* físico, viabilizando a aquisição de dados dos sensores e o envio de sinais de controle para os atuadores em tempo real.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Caracterização do Sensor de Nível (Experimento 1B)

A instrumentação de processos fundamenta-se na conversão de variáveis físicas em sinais elétricos, viabilizando o processamento digital por sistemas de aquisição. No sistema de tanques, a altura da lâmina d'água (L) é inferida a partir da pressão hidrostática exercida sobre um sensor piezorresistivo posicionado na base da coluna cilíndrica. Para variações moderadas de cota, a relação entre a tensão medida pelo sensor (V) e o nível físico (L) assume o comportamento estático linear descrito na Equação (1).

$$V(L) = K_s L + V_0 \quad (1)$$

em que K_s representa a sensibilidade estática do sensor (V/cm) e V_0 denota a tensão de *offset* residual para tanque vazio ($L = 0$ cm).

A determinação empírica desses coeficientes baseia-se no Método dos Mínimos Quadrados Ordinários (OLS). A partir de N pares ordenados experimentais (L_i, V_i) , obtidos mediante ensaios estáticos repetidos ao longo de cotas pré-estabelecidas (5 a 25 cm), calculam-se os parâmetros ótimos pelas relações da Equação (2).

$$K_s = \frac{N \sum L_i V_i - \sum L_i \sum V_i}{N \sum L_i^2 - (\sum L_i)^2}, \quad V_0 = \frac{\sum V_i - K_s \sum L_i}{N} \quad (2)$$

A calibração fornece a função inversa de medição $L(V) = (V - V_0)/K_s$, garantindo que as leituras nos experimentos dinâmicos subsequentes reflitam o nível em centímetros com precisão calibrada.

2.2 Modelagem Dinâmica da Coluna de Nível (Experimento 1C)

2.2.1 Balanço Volumétrico e Modelo Não Linear

A dinâmica do nível no Tanque 1 (Configuração 1) é regida pelo princípio da conservação de massa para fluidos incompressíveis. Considerando a área transversal interna constante da base (A_1), a taxa de variação temporal do volume acumulado equivale à diferença entre a vazão de entrada (F_{in}) e a vazão de saída (F_{out}), seguindo a Equação (3).

$$A_1 \frac{dL_1(t)}{dt} = F_{in}(t) - F_{out}(t) \quad (3)$$

A vazão fornecida pela bomba hidráulica acionada por motor DC é modelada como proporcional à tensão aplicada à sua armadura (V_p), conforme a Equação (4).

$$F_{in}(t) = K_m V_p(t) \quad (4)$$

onde K_m é a constante de fluxo da bomba ($\text{cm}^3/\text{V} \cdot \text{s}$) e V_p é a tensão amplificada pelo módulo de potência ($V_p = 3 \cdot V_{env}$, em que V_{env} é a tensão enviada pelo *software*).

A efluência através do orifício na base do tanque decorre da conversão de energia potencial hidrostática em energia cinética. Pela Lei de Torricelli para escoamentos em orifícios submersos de área a_1 , a vazão de saída é expressa pela Equação (5).

$$F_{out}(t) = a_1 \sqrt{2gL_1(t)} \quad (5)$$

sendo g a aceleração da gravidade local (981 cm/s^2) e $a_1 = \pi d_1^2/4$ a área do orifício de diâmetro d_1 . Substituindo (4) e (5) em (3), obtém-se a equação diferencial ordinária não linear da planta na Equação (6).

$$\frac{dL_1(t)}{dt} = \frac{K_m}{A_1} V_p(t) - \frac{a_1}{A_1} \sqrt{2gL_1(t)} \quad (6)$$

2.2.2 Identificação Paramétrica de K_m

Para isolar e estimar K_m , o orifício de saída do Tanque 1 é bloqueado ($a_1 = 0 \implies F_{out} = 0$). Sob degraus constantes de tensão na bomba (V_p), a Equação (6) reduz-se a um integrador puro, conforme a Equação (7).

$$A_1 \frac{\Delta L_1}{\Delta t} = K_m V_p \implies F_{in} = K_m V_p \quad (7)$$

Medindo-se o tempo decorrido Δt para o enchimento da coluna até uma cota fixa ($L_1 = 25 \text{ cm}$), calcula-se a vazão experimental correspondente por $F_{in} = (A_1 \cdot 25)/\Delta t$. O parâmetro K_m é determinado ajustando-se linearmente o conjunto de pontos (V_p, F_{in}) pelo Método dos Mínimos Quadrados.

2.2.3 Linearização e Função de Transferência

Devido à não linearidade introduzida pelo termo $\sqrt{L_1}$, aplica-se a expansão em Série de Taylor em torno de um ponto de operação estático nominal (L_0, V_{p0}) definido em regime permanente ($\dot{L}_1 = 0$), expresso pela Equação (8).

$$F_{in0} = F_{out0} \implies K_m V_{p0} = a_1 \sqrt{2gL_0} \quad (8)$$

Aproximando $\sqrt{L_1}$ em primeira ordem em torno de L_0 , obtém-se a relação da Equação (9).

$$\sqrt{L_1} \approx \sqrt{L_0} + \left. \frac{d(\sqrt{L_1})}{dL_1} \right|_{L_0} (L_1 - L_0) = \sqrt{L_0} + \frac{1}{2\sqrt{L_0}} \tilde{L}_1 \quad (9)$$

definindo as variáveis incrementais de desvio $\tilde{L}_1(t) = L_1(t) - L_0$ e $\tilde{V}_p(t) = V_p(t) - V_{p0}$. Substituindo (9) em (6) e cancelando os termos de equilíbrio, resulta a dinâmica linearizada na Equação (10).

$$\frac{d\tilde{L}_1(t)}{dt} + \left(\frac{a_1 \sqrt{2g}}{2A_1 \sqrt{L_0}} \right) \tilde{L}_1(t) = \frac{K_m}{A_1} \tilde{V}_p(t) \quad (10)$$

Aplicando a Transformada de Laplace sob condições iniciais nulas, obtém-se a função de transferência de primeira ordem do sistema na Equação (11):

$$G(s) = \frac{\tilde{L}_1(s)}{\tilde{V}_p(s)} = \frac{K_{dc}}{\tau s + 1} \quad (11)$$

cujos parâmetros constitutivos, constante de tempo τ e ganho estático K_{dc} , são definidos na Equação (12):

$$\tau = \frac{2A_1 \sqrt{L_0}}{a_1 \sqrt{2g}}, \quad K_{dc} = \frac{2K_m \sqrt{L_0}}{a_1 \sqrt{2g}} \quad (12)$$

Esse modelo quantitativo linearizado em torno de $L_0 = 15$ cm fornece o suporte analítico fundamental para projetos de controladores e análises de estabilidade via Lugar Geométrico das Raízes (LGR).

3 METODOLOGIA

3.1 Caracterização do Sensor de Nível (Experimento 1B)

O experimento foi conduzido utilizando a bancada do sistema de tanques acoplados da Quanser®. O aparato físico foi integrado a um microcomputador operando com Windows, munido dos softwares MATLAB®/SIMULINK® e QUARC®, que formam o ambiente de simulação e controle. O interfacçamento entre a planta física e o microcomputador foi realizado por meio de uma placa de aquisição de dados Q8-USB e do módulo de potência VoltPAQ-X1.

A prática, designada como experimento 1B, consistiu no levantamento de dados estáticos para a modelagem do sensor de nível. O procedimento foi executado estabelecendo-se diferentes volumes de líquido no tanque 1, de forma a registrar a tensão elétrica fornecida pelo sensor em cinco alturas pré-determinadas: 5, 10, 15, 20 e 25 cm.

Para garantir a confiabilidade dos dados e mitigar ruídos ou variações pontuais, o roteiro estipula a realização de múltiplos ensaios para um mesmo ponto de operação. Ao todo, foram realizadas 6 baterias de medições para cada patamar de nível. A partir dos dados obtidos relacionando a altura da coluna de água (h) e a tensão lida (u), a curva estática do sensor foi ajustada computacionalmente utilizando a linguagem Python, aplicando o método de regressão linear por mínimos quadrados através da função `numpy.polyfit`.

O algoritmo desenvolvido para o processamento das leituras, estimação dos parâmetros a e b da equação da reta ($h = au + b$) e geração do gráfico de dispersão com o modelo ajustado é apresentado no Código 1.

```

1  import numpy as np
2  import matplotlib.pyplot as plt
3  from pathlib import Path
4
5  def estimate_function(h_values, u_read):
6      """
7      Estima os coeficientes a e b da reta  $h = a*u + b$  usando mínimos
8      quadrados.
9      """
10     h_all = []
11     u_all = []
12
13     for value in u_read:
14         u_all.extend(value)
15         h_all.extend(h_values)
16
17     u_all = np.array(u_all)

```

```

17     h_all = np.array(h_all)
18
19     coefs = np.polyfit(u_all, h_all, 1)
20     a, b = coefs
21
22     return a, b, u_all, h_all
23
24 def plot_regression(a, b, u_all, h_all):
25     """
26     Gera o grafico de dispersao com a reta de regressao plotada.
27     """
28     u_line = np.linspace(min(u_all)*0.9, max(u_all)*1.1, 100)
29     h_line = a * u_line + b
30     output = Path('outputs/1b.png')
31
32     plt.figure(figsize=(8, 6))
33     plt.scatter(u_all, h_all, color='blue', label='Dados Coletados (h
34     vs u)', zorder=5)
35     plt.plot(u_line, h_line, color='red', linestyle='--', label=f'Reta
36     Ajustada: $h = \{a:.3f\}u \{b:+.3f\}$')
37
38     plt.title('Regressao Linear: Altura do Tanque (h) vs Sinal de
39     Tensao (u)')
40     plt.xlabel('u (V)')
41     plt.ylabel('h (cm)')
42     plt.legend()
43     plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.7)
44     plt.savefig(output)
45     print(f"\n Arquivo salvo em {output}")
46
47 if __name__ == "__main__":
48     h = [5, 10, 15, 20, 25]
49
50     u_read = [
51         # Dados
52     ]
53
54     a, b, u_all, h_all = estimate_function(h, u_read)
55
56     print("-" * 40)
57     print(f"a: {a:.4f}")
58     print(f"b: {b:.4f}")
59     print(f"h = {a:.4f} * u {b:+.4f}")

```

```

57     print("-" * 40)
58
59     plot_regression(a=a, b=b, u_all=u_all, h_all=h_all)

```

Listing 1: Algoritmo em Python para regressão linear por mínimos quadrados e geração do gráfico.

3.2 Caracterização da Constante K_m (Experimento 1C)

O experimento foi conduzido utilizando a bancada do sistema de tanques acoplados da Quanser[®]. O aparato físico foi integrado a um microcomputador operando com Windows, munido dos softwares MATLAB[®]/SIMULINK[®] e QUARC[®], que formam o ambiente de simulação e controle. O interfaceamento entre a planta física e o microcomputador foi realizado por meio de uma placa de aquisição de dados Q8-USB e do módulo de potência VoltPAQ-X1, responsável por aplicar o sinal de acionamento amplificado à bomba.

A prática, designada como experimento 1.C., consistiu no levantamento dos parâmetros dinâmicos de vazão para a determinação da constante proporcional da bomba (K_m). O procedimento foi executado medindo-se o tempo (Δt) necessário para que o nível do tanque 1 atingisse a altura fixa de 25 cm, a partir do tanque totalmente vazio, para onze patamares de tensão de entrada variáveis de 1,0 a 4,0 V (com incrementos de 0,3 V), que passam por um amplificador com ganho estático de 3x.

Para garantir a confiabilidade estatística dos dados e mitigar incertezas de medição do tempo de enchimento, foram realizadas 10 baterias independentes de medições para cada valor de tensão. A partir do diâmetro interno do tanque ($D = 4,445$ cm), calculou-se a área da seção transversal (A_1) e o volume de líquido acumulado ($V = A_1 \cdot 25$ cm). Com isso, a vazão de entrada experimental foi determinada por $F_{in} = \frac{V}{\Delta t}$. A curva característica da bomba foi ajustada computacionalmente em linguagem Python, aplicando o método de regressão linear por mínimos quadrados através da função `numpy.polyfit` sobre a média das vazões calculadas.

O algoritmo desenvolvido para o processamento dos tempos medidos, conversão para vazão F_{in} , estimação dos parâmetros K_m e b da equação ($F_{in} = K_m \cdot V_P + b$) e geração do gráfico de dispersão com a reta ajustada é apresentado no Código 2.

```

1  import numpy as np
2  import matplotlib.pyplot as plt
3  from pathlib import Path
4
5  def calculate_km_and_plot(v_in, delta_t_matrix, diameter=4.445, height
    =25.0, gain=3.0):
6      # 1. Calculo da area da base e do volume do tanque
7      area = (np.pi * (diameter ** 2)) / 4.0 # cm^2 (~15.518 cm^2)
8      volume = area * height # cm^3 (~387.948 cm^3)
9

```

```

10 # 2. Tensao real na bomba considerando o amplificador (3x)
11 vp_array = np.array(v_in) * gain          # V_P = 3 * V_in (3.0V a
      12.0V)
12
13 # 3. Calculo da vazao Fin (cm^3/s) para cada medicao: Fin = Volume
      / delta_t
14 delta_t_array = np.array(delta_t_matrix).T
15 fin_matrix = volume / delta_t_array
16
17 # 4. Media das vazoes para cada nivel de tensao
18 fin_means = np.mean(fin_matrix, axis=1)
19
20 # 5. Ajuste linear
21 Km, b = np.polyfit(vp_array, fin_means, 1)
22
23 print("-" * 50)
24 print(f"Area da base (A1): {area:.4f} cm^2")
25 print(f"Volume do tanque (25cm): {volume:.4f} cm^3")
26 print(f"Km estimado: {Km:.4f} cm^3/(s*V)")
27 print(f"Equacao ajustada: Fin = {Km:.4f} * Vp {b:+.4f}")
28 print("-" * 50)
29
30 # 6. Geracao do grafico
31 vp_line = np.linspace(min(vp_array)*0.9, max(vp_array)*1.1, 100)
32 fin_line = Km * vp_line + b
33
34 output = Path('outputs/1c_km.png')
35 output.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
36
37 plt.figure(figsize=(8, 6))
38 plt.scatter(vp_array, fin_means, color='blue', label='Vazao Media
      Calculada ($F_{in}$)', zorder=5)
39 plt.plot(vp_line, fin_line, color='red', linestyle='--', label=f'
      Ajuste Linear: $F_{in} = {Km:.4f} V_P {b:+.3f}$')
40
41 plt.title('Vazao de Entrada ($F_{in}$) em Funcao da Tensao da Bomba
      ($V_P$)')
42 plt.xlabel('Tensao Real na Bomba $V_P$ (V)')
43 plt.ylabel('Vazao $F_{in}$ ($cm^3/s$)')
44 plt.legend()
45 plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.7)
46 plt.savefig(output)
47 print(f"Grafico salvo em: {output}")

```

```

48
49 if __name__ == "__main__":
50     # Tensao de entrada (V)
51     v_in = [1.0, 1.3, 1.6, 1.9, 2.2, 2.5, 2.8, 3.1, 3.4, 3.7, 4.0]
52
53     # Tempo em segundos (delta_t) para cada medicao
54     delta_t_data = [
55         # Dados
56     ]
57
58     calculate_km_and_plot(v_in, delta_t_data)

```

Listing 2: Algoritmo em Python para regressão linear por mínimos quadrados e geração do gráfico.

4 RESULTADOS

4.1 Experimento 1B

Os valores de tensão obtidos nas 6 medições para os cinco valores de altura da coluna de água ($h = 5, 10, 15, 20, 25$ cm) estão consolidados na Tabela 1, acompanhados das respectivas médias aritméticas calculadas para cada ponto estático.

Tabela 1: Tensão lida no sensor de nível em função da altura da coluna de líquido.

Altura h (cm)	Med. 1 (V)	Med. 2 (V)	Med. 3 (V)	Med. 4 (V)	Med. 5 (V)	Med. 6 (V)	Média (V)
5	0,692	0,763	0,761	0,783	0,775	0,776	0,7583
10	1,546	1,548	1,544	1,595	1,565	1,556	1,5590
15	2,336	2,363	2,345	2,416	2,359	2,372	2,3652
20	3,173	3,155	3,131	3,175	3,176	3,212	3,1703
25	3,931	3,957	3,915	3,911	3,925	3,921	3,9267

Submetendo o conjunto integral de 30 pontos amostrais ao método dos mínimos quadrados usando o algoritmo implementado, foram determinados os coeficientes angular (a) e linear (b), obtendo-se a relação:

$$h = 6,287u + 0,188 \quad (13)$$

A Figura 2 ilustra os pontos experimentais sobrepostos à reta de regressão ajustada.

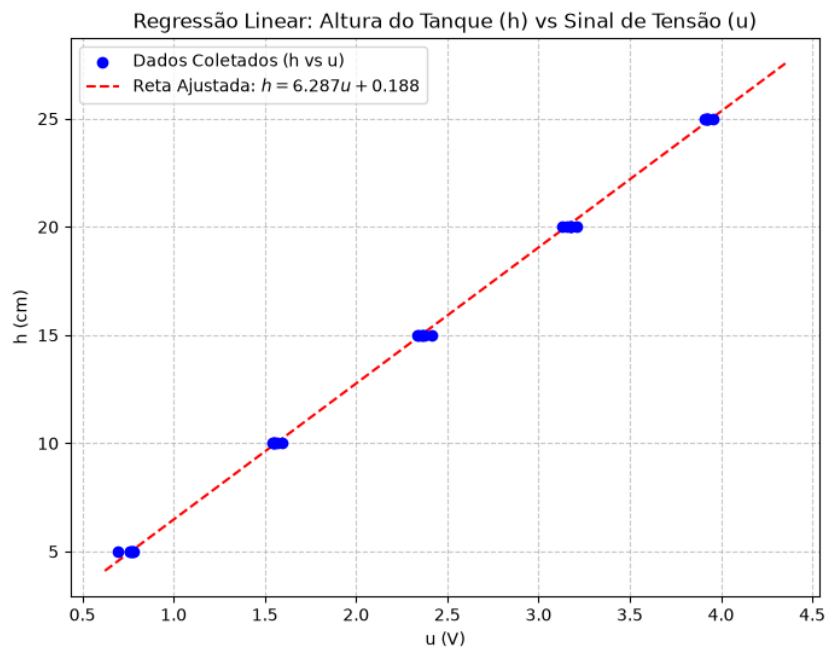


Figura 2: Curva estática do sensor de nível com dispersão dos pontos e reta ajustada por mínimos quadrados.

Observa-se um comportamento estritamente linear em toda a faixa operacional avaliada (de 5 a 25 cm). O coeficiente de sensibilidade obtido ($a \approx 6,287 \text{ cm/V}$) demonstra excelente concordância com o valor de calibração de referência teórico da planta ($6,25 \text{ cm/V}$), apresentando uma diferença de cerca de 1%. O pequeno coeficiente linear positivo ($b \approx 0,188 \text{ cm}$) reflete a variação residual de tensão na medição do zero ou variações no referencial do fundo do tanque.

4.2 Experimento 1C

Os tempos amostrados em dez ensaios independentes (Δt) para o preenchimento do tanque 1 até a altura fixa de $h = 25 \text{ cm}$, considerando a faixa de tensão de entrada de 1,0 a 4,0 V (com saltos de 0,3 V), encontram-se organizados na Tabela 2. Destaca-se que a tensão aplicada ao motor da bomba (V_P) é dada pelo sinal de entrada amplificado por um ganho estático de três vezes ($V_P = 3 \cdot V_{\text{entrada}}$). A vazão de entrada em cada ponto foi determinada por $F_{in} = \frac{A_1 \cdot h}{\Delta t}$, em que $A_1 = \frac{\pi \cdot D^2}{4} \approx 15,518 \text{ cm}^2$ corresponde à área da seção transversal do tanque com diâmetro interno $D = 4,445 \text{ cm}$, totalizando um volume fixo $V = 387,948 \text{ cm}^3$.

Tabela 2: Valores medidos e média em função da tensão de entrada.

Tensão v (V)	Med. 1 (s)	Med. 2 (s)	Med. 3 (s)	Med. 4 (s)	Med. 5 (s)	Med. 6 (s)	Med. 7 (s)	Med. 8 (s)	Med. 9 (s)	Med. 10 (s)	Média (s)
1,0	35,83	35,05	36,60	34,35	36,91	36,28	37,30	34,78	34,70	36,26	35,806
1,3	25,59	25,58	25,53	26,10	26,05	25,49	25,44	25,29	25,53	26,65	25,725
1,6	20,82	20,59	20,87	20,95	21,29	20,57	20,58	20,33	20,40	20,93	20,733
1,9	17,76	17,34	17,49	18,02	17,75	17,37	17,45	17,35	17,09	17,48	17,510
2,2	15,78	15,27	15,38	16,52	15,43	15,16	15,62	14,89	14,89	15,29	15,423
2,5	14,08	13,49	13,42	14,63	13,72	13,72	13,39	13,59	13,76	13,26	13,706
2,8	12,24	12,19	12,40	12,11	12,17	12,33	11,98	11,98	11,95	12,64	12,199
3,1	11,13	11,21	10,97	11,37	11,05	11,18	10,98	10,91	10,94	11,65	11,139
3,4	10,38	10,18	10,39	10,09	10,08	10,30	10,00	10,08	10,06	10,72	10,228
3,7	10,46	9,446	9,704	9,366	9,364	9,840	9,374	9,290	9,468	9,886	9,6198
4,0	8,798	8,800	8,848	8,874	8,786	9,114	8,688	8,718	9,322	9,002	8,8950

Ao calcular a média aritmética das vazões F_{in} para cada nível de tensão V_P e aplicar o método dos mínimos quadrados para o ajuste linear da relação $F_{in} = K_m \cdot V_P + b$, obteve-se o valor da constante da bomba (K_m) e do intercepto (b) na Equação (14):

$$F_{in} = 3,584 \cdot V_P + 1,203 \quad (14)$$

A Figura 3 apresenta as médias calculadas para a vazão de entrada sobrepostas à reta de regressão em função da tensão real V_P .

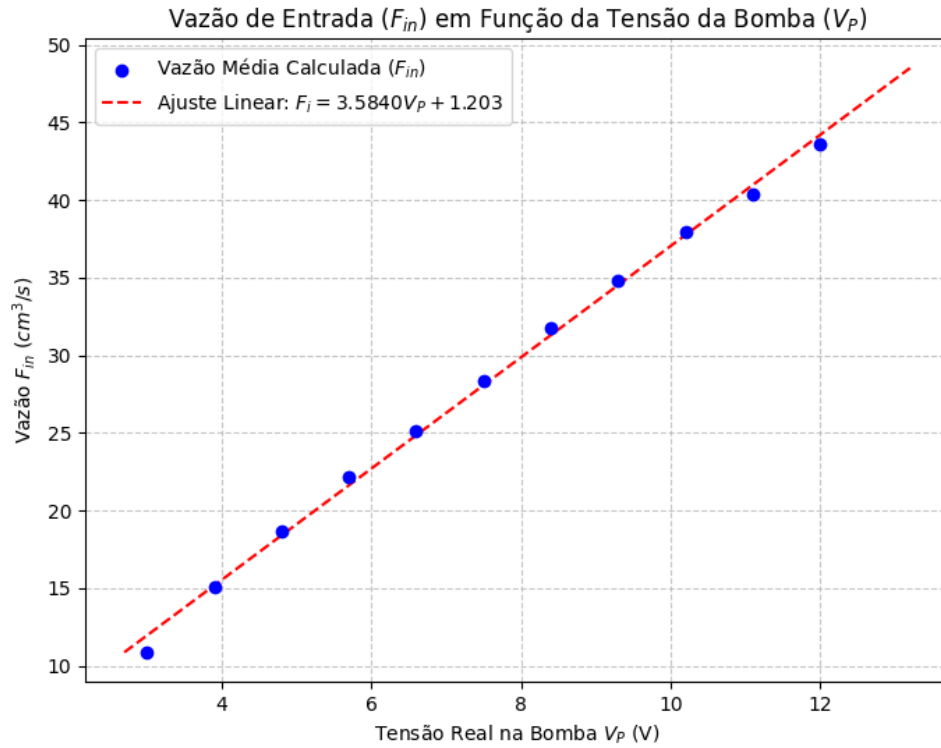


Figura 3: Curva da vazão de entrada com dispersão dos pontos e reta ajustada por mínimos quadrados.

O ganho proporcional obtido para a bomba ($K_m \approx 3,584 \text{ cm}^3/(s \cdot V)$) expressa a resposta dinâmica do acionamento no bombeamento de fluido para o tanque. O valor positivo obtido para o parâmetro linear ($b \approx 1,203 \text{ cm}^3/s$) reflete um deslocamento residual no modelo empírico, decorrente de efeitos hidráulicos somados às pequenas incertezas de medição. Esse coeficiente indica que a reta ajustada é uma aproximação válida para a faixa operacional testada, na qual a proporcionalidade entre a tensão de alimentação e a vazão se mantém bem definida.

5 CONCLUSÃO

Este trabalho teve como objetivo estabelecer uma base experimental e analítica para a futura síntese de controladores aplicados ao sistema didático de tanques acoplados da Quanser[®]. Para isso, foram desenvolvidas duas etapas complementares: a caracterização estática do sensor de nível, no Experimento 1B, e a identificação paramétrica da bomba, associada à modelagem dinâmica da coluna de líquido no Tanque 1, no Experimento 1C. A integração entre a instrumentação calibrada e o modelo matemático da planta é indispensável para que as variáveis físicas de interesse possam ser medidas, interpretadas e controladas de forma consistente em malha fechada.

No Experimento 1B, os dados obtidos para níveis entre 5 e 25 cm evidenciaram uma relação linear entre a altura da coluna de líquido e o sinal de tensão gerado pelo sensor piezorresistivo. A regressão pelo Método dos Mínimos Quadrados, aplicada ao conjunto completo de 30 amostras, forneceu a curva de calibração de acordo com o esperado. O pequeno termo de *offset* observado é compatível com desvios de zero do condicionamento de sinal, variações no posicionamento da referência de nível e incertezas intrínsecas à leitura experimental. Apesar disso, sua magnitude é reduzida e não compromete a utilização do sensor como elemento de realimentação da planta.

No Experimento 1C, o bloqueio do orifício de saída permitiu isolar a ação da bomba e determinar sua característica estática de vazão. Para cada uma das onze tensões de comando aplicadas, foram realizados dez ensaios independentes de enchimento até a altura de 25 cm. A repetição dos testes reduziu a influência de flutuações aleatórias no tempo de enchimento e possibilitou utilizar valores médios de vazão na identificação do modelo. A conversão do sinal enviado pelo software para a tensão efetivamente aplicada à bomba considerou corretamente o ganho de potência do módulo VoltPAQ-X1[®], de modo que $V_p = 3V_{\text{entrada}}$.

com F_{in} em cm^3/s e V_p em V. O coeficiente angular obtido, $K_m = 3,584 \text{ cm}^3/(\text{s} \cdot \text{V})$, representa o ganho incremental da bomba na faixa de operação analisada. Portanto, uma variação de 1 V na tensão aplicada produz, aproximadamente, uma variação de $3,584 \text{ cm}^3/\text{s}$ na vazão fornecida à coluna. A linearidade observada confirma que a bomba pode ser convenientemente aproximada por um ganho estático na região experimental investigada.

O intercepto positivo da curva de vazão, igual a $1,203 \text{ cm}^3/\text{s}$, revela que o modelo empírico ajustado não é estritamente proporcional em toda a faixa de tensões. Esse comportamento pode decorrer de erros de cronometragem, oscilações na alimentação, variações no desempenho hidráulico da bomba, efeitos de partida do motor e simplificações associadas à própria regressão linear. Entretanto, para a análise em variáveis incrementais, isto é, para pequenas perturbações em torno de um ponto de equilíbrio, esse termo constante é cancelado durante o processo de linearização. Assim, o parâmetro relevante para a dinâmica incremental de entrada permanece sendo o ganho K_m .

A modelagem fenomenológica da planta foi fundamentada no balanço volumétrico do Tanque 1 e na Lei de Torricelli para o escoamento através do orifício de saída. O modelo não linear obtido evidencia que a vazão efluente depende da raiz quadrada do nível, o que torna a dinâmica do sistema

dependente do ponto de operação. A linearização por Série de Taylor em torno de $L_0 = 15$ cm permitiu representar a planta, localmente, por uma função de transferência de primeira ordem.

A constante de tempo estimada, $\tau \approx 10,77$ s, caracteriza uma planta de nível com resposta relativamente lenta, como esperado para processos de armazenamento de fluido. O ganho estático, $K_{dc} \approx 2,49$ cm/V, indica que pequenas variações de tensão em torno do ponto de operação produzem variações proporcionais no nível em regime permanente. Esses parâmetros possuem significado físico direto e tornam possível prever a resposta da planta a perturbações e a sinais de comando sem a necessidade de realizar novos ensaios para cada condição de operação próxima ao nível nominal.

Deve-se ressaltar que a função de transferência obtida é uma aproximação local. Como o termo de descarga é proporcional a $\sqrt{L_1}$, modificações expressivas no nível de operação alteram a inclinação da não linearidade e, conseqüentemente, os valores efetivos do ganho estático e da constante de tempo. Dessa forma, o modelo apresentado é mais apropriado para análise e controle de pequenas variações ao redor de 15 cm. Para excursões de nível mais amplas, seria recomendável empregar o modelo não linear completo ou realizar novas linearizações em diferentes pontos de operação.

Conclui-se, portanto, que os objetivos propostos foram alcançados. A curva de calibração obtida fornece uma conversão confiável entre o sinal elétrico e a variável física de nível, enquanto a identificação da bomba e a modelagem fenomenológica possibilitaram obter uma representação dinâmica coerente da planta. Esses resultados constituem a base quantitativa necessária para as próximas etapas da disciplina, incluindo simulação no Simulink®, implementação em tempo real por meio do QUARC®, análise de estabilidade pelo Lugar Geométrico das Raízes e projeto de controladores PI e PID. Em particular, o modelo identificado permitirá selecionar ganhos de controle de forma fundamentada, buscando reduzir o erro em regime permanente e atender simultaneamente aos requisitos de rapidez, estabilidade e amortecimento da resposta do sistema.

Referências

- [1] R. Cruz, “Padrão brasileiro de TV enfrenta oposição.” *Jornal O Estado de São Paulo*, Feb. 2003. Opinião do Prof. Max Costa.
- [2] L. F. Gates, *Telecomunicações Baseadas na Arquitetura BALSE*. PhD thesis, UFSCG, Matosinhos, SP, Dec. 2000.
- [3] L. F. Gates, R. P. Pinto, E. G. Solimões, and K. Silva, “Mobile agents in telecommunication services,” in *Proceedings of LACOXS’05* (J. C. A. Loureiro, ed.), (Ouro Preto, MG), pp. 50–61, Sociedade Brasileira de Ciências Físicas, Aug. 2001.
- [4] IONA, *Orbix Programming Reference*. IONA Technologies PLC, Dublin, Ireland, Oct. 1999.
- [5] F. Meireles, “NOVET’s homepage,” página na internet, The Academic Computer Society, Caicó, RN, Aug. 2003.
- [6] F. Mittelbach and M. Goossens, *The L^AT_EX Companion*. San Francisco, EUA: Addison-Wesley, 2 ed., 2004.
- [7] OMG, “Audio/video streams, version 1.0,” OMG Specification formal/2000-01-03, Object Management Group, Paris, Jan. 2000.
- [8] W. Pedrycz and F. A. C. Gomide, *An Introduction to Fuzzy Sets: Analysis and Design (Complex Adaptive Systems)*. Boston: MIT Press, 1998.
- [9] A. S. Pinto, L. F. Gates, and K. Silva, “A BALSE-based environment for mobile applications,” in *Managing QoS in Multimedia Networks* (J. N. de Souza and R. Boutaba, eds.), pp. 163–175, New York: Kluwer Academic Publishers, 2000.
- [10] L. Pirmez, L. F. Carmo, and R. J. Macêdo, eds., *XX Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores*, vol. 1, (Rio de Janeiro), Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ, Sociedade Brasileira de Computação, May 2002.
- [11] E. P. Santos and F. J. Von-Zuben, *Recurrent Neural Networks: Design and Applications*, vol. 13 of *International Series on Computational Intelligence*, ch. Efficient Second-Order Learning Algorithms for Discrete-Time Recurrent Neural Networks, pp. 47–75. Madrid: CRC Press, 2000.
- [12] J. C. S. Santos-Filho, “Combinação por ganho igual em ambiente com desvanecimento arbitrário,” Master’s thesis, Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação, UNICAMP, Campinas, SP, Aug. 2003.
- [13] J. S. Sichman, “Sobre agentes móveis e fixos.” Comunicação pessoal por e-mail, Mar. 2002.
- [14] E. G. Solimões, A. T. Mircolles, J. L. Pereira, B. G. Americano, K. Silva, M. Borges, and M. F. Magalhães, “A virtual laboratory for autonomous airplanes experiments,” *IEEE Transactions on Education*, vol. 46, pp. 37–42, Feb. 2003.